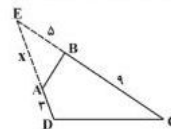


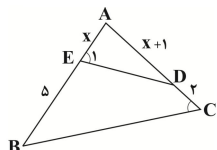
۱) در چهار ضلعی ABCD زوایای روبه‌رو مکمل هم هستند و امتداد اضلاع AD و BC در E متقاطع‌اند. مساحت مثلث CDE چند برابر مساحت چهارضلعی است؟



- (۱) $\frac{5}{3}$
(۳) $\frac{3}{4}$

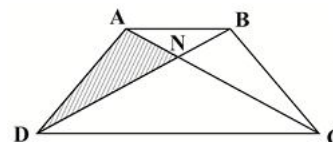
- (۲) $\frac{6}{5}$
(۴) $\frac{7}{5}$

۲) اگر در شکل زیر $\widehat{E_1} = \widehat{C}$ باشد، مساحت چهارضلعی EDCB چند برابر مساحت مثلث ABC است؟



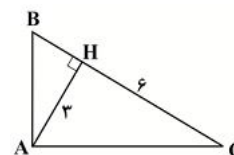
- (۱) $\frac{1}{3}$
(۲) $\frac{1}{4}$
(۳) $\frac{4}{3}$
(۴) $\frac{1}{2}$

۳) اگر در دوزنقه ABCD شکل زیر، $DC = \frac{3}{4}AB$ باشد، مساحت ناحیه هاشورخورده چند درصد مساحت دوزنقه است؟



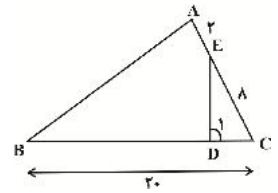
- (۱) ۳۶
(۲) ۱۸
(۳) ۱۲
(۴) ۲۴

۴) در شکل زیر مساحت مثلث قائم‌الزاویه ABC چقدر است؟



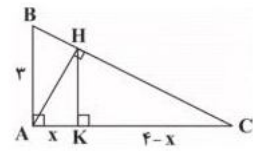
- (۱) $12/25$
(۲) $11/25$
(۳) $11/5$
(۴) ۱۱

۵) در شکل مقابل، $\widehat{A} = \widehat{D}$ است. طول BD چند واحد است؟



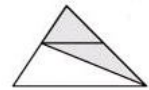
- ۱) ۱۲
- ۲) ۱۴
- ۳) ۱۵
- ۴) ۱۶

۶) در شکل روبه‌رو، اندازه x کدام است؟



- ۱) ۲/۸۸
- ۲) ۱/۴۴
- ۳) ۱/۲
- ۴) ۱/۴

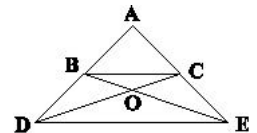
۷) در شکل روبه‌رو، نسبت قاعده‌های دوزنقه $\frac{3}{5}$ است. مساحت مثلث سایه‌زده، چند برابر مساحت دوزنقه است؟



- ۲) $\frac{5}{8}$
- ۴) $\frac{15}{16}$

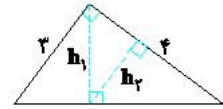
- ۱) $\frac{1}{3}$
- ۳) $\frac{14}{15}$

۸) در شکل زیر، $BC \parallel DE$ و $\frac{AB}{AD} = \frac{1}{4}$ است. مساحت مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AB = AC$) چند برابر مساحت مثلث OBC است؟



- ۱) $\frac{3}{5}$
- ۲) $\frac{2}{3}$
- ۳) $\frac{4}{5}$
- ۴) $\frac{2}{3}$

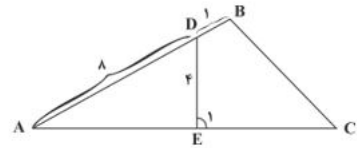
۹) در شکل زیر، h_1 و h_2 ارتفاع‌های دو مثلث قائم‌الزاویه هستند. نسبت $\frac{h_2}{h_1}$ ، کدام است؟



(۱) $\frac{3}{5}$
(۳) $\frac{4}{3}$

(۲) $\frac{3}{5}$
(۴) $\frac{4}{3}$

۱۰) در شکل زیر زوایای B و E_1 مکمل‌اند و نقطه E وسط ضلع AC است. طول ضلع BC کدام است؟



(۱) ۶
(۲) ۸
(۳) ۹
(۴) ۱۰